

Desafios de Lógica de Programação

Introdução à Programação - Linguagem C

1. **Antecessor e sucessor** - Leia um número inteiro e exiba seu antecessor e seu sucessor.
2. **Dobro, triplo e metade** - Leia um número e mostre seu dobro, triplo e metade.
3. **Conversor de temperatura** - Leia uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit.
4. **Média de três notas** - Leia três notas, calcule a média e informe se o aluno foi aprovado ou reprovado.
5. **Positivo, negativo ou zero** - Leia um número e determine se ele é positivo, negativo ou igual a zero.
6. **Par ou ímpar** - Leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.
7. **Maior entre dois números** - Leia dois números e informe qual é o maior ou se os dois valores são iguais.
8. **Maior entre três números** - Leia três números e determine o maior deles.
9. **Faixa etária** - Leia a idade de uma pessoa e classifique-a em criança, adolescente, adulto ou idoso. Defina no programa os intervalos utilizados para cada classificação.
10. **Calculadora simples** - Leia dois números e uma operação (+, -, * ou /) e apresente o resultado. Trate adequadamente a tentativa de divisão por zero.
11. **Menu de operações** - Crie um menu utilizando switch que permita escolher entre somar, subtrair, multiplicar e dividir dois números.
12. **Dia da semana** - Leia um número de 1 a 7 e utilize switch para mostrar o dia da semana correspondente. Caso o valor esteja fora desse intervalo, informe que a opção é inválida.
13. **Contagem crescente** - Leia um número inteiro positivo N e mostre todos os números de 1 até N.
14. **Contagem regressiva** - Leia um número inteiro positivo N e faça uma contagem regressiva de N até zero.
15. **Números pares** - Leia um número inteiro positivo N e mostre todos os números pares existentes entre 1 e N.
16. **Números ímpares** - Leia um número inteiro positivo N e mostre todos os números ímpares existentes entre 1 e N.
17. **Tabuada** - Leia um número e apresente sua tabuada de multiplicação de 1 a 10.
18. **Soma de 1 até N** - Leia um número inteiro positivo N e calcule a soma de todos os números entre 1 e N.
19. **Somatório de pares** - Leia um número inteiro positivo N e calcule a soma de todos os números pares entre 1 e N.
20. **Fatorial** - Leia um número inteiro não negativo e calcule seu fatorial.
21. **Quantidade de positivos e negativos** - Leia 10 números e, ao final, informe quantos valores são positivos e quantos são negativos. Caso deseje, contabilize separadamente os valores iguais a zero.
22. **Média da turma** - Leia a quantidade de alunos de uma turma. Em seguida, leia a nota de cada aluno e apresente a média geral da turma.
23. **Maior número digitado** - Leia 10 números e informe qual foi o maior valor digitado.

24. **Maior e menor número** - Leia uma quantidade N de números e informe o maior e o menor valor encontrados.
25. **Validação de entrada** - Solicite ao usuário uma nota entre 0 e 10. Enquanto for informado um valor inválido, solicite novamente. O programa somente deve continuar quando uma nota válida for digitada.
26. **Senha de acesso** - Defina uma senha numérica no programa e continue solicitando a senha enquanto o usuário não informar o valor correto. Ao acertar, exiba uma mensagem de acesso permitido.
27. **Número primo** - Leia um número inteiro positivo e determine se ele é primo.
28. **Divisores de um número** - Leia um número inteiro positivo e apresente todos os seus divisores.
29. **Sequência de Fibonacci** - Leia a quantidade N de termos desejada e apresente os primeiros N termos da sequência de Fibonacci.
30. **Jogo de adivinhação** - Defina um número secreto no programa. Solicite palpites repetidamente e informe se o número secreto é maior ou menor que o palpite fornecido. O programa deve terminar quando o usuário acertar e informar a quantidade de tentativas realizadas.